

TFY4115 Fysikk Eksamen 8. august 2023 FORMLER

Fete symboler: Vektorer. Symbol med hatt over: Enhetsvektor.

MEKANISK FYSIKK INKL SVINGNINGER

- Newtons andre lov: $\mathbf{F} = d\mathbf{p}/dt$ $\mathbf{p} = m\mathbf{v} = m\dot{\mathbf{r}}$
- Konstant akselerasjon: $v = v_0 + at$ $x = x_0 + v_0t + \frac{1}{2}at^2$
- Konstant vinkelakselerasjon: $\omega = \omega_0 + \alpha t$ $\theta = \theta_0 + \omega_0t + \frac{1}{2}\alpha t^2$
- Arbeid: $dW = \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ Kinetisk energi: $K = \frac{1}{2}mv^2$
- Konservativ kraft og potensiell energi: $U(\mathbf{r}) = -\int_{\mathbf{r}_0}^{\mathbf{r}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$
- Friksjon, statisk: $f \leq \mu_s N$ kinetisk: $f = \mu_k N$
- Luftmotstand (liten v): $\mathbf{f} = -k\mathbf{v}$ Luftmotstand (stor v): $\mathbf{f} = -Dv^2\hat{v}$
- Tyngdepunkt: $\mathbf{R}_{CM} = \frac{1}{M} \sum_i \mathbf{r}_i m_i \rightarrow \frac{1}{M} \int \mathbf{r} \cdot dm$ Tyngdepunktbevegelsen: $M\ddot{\mathbf{R}}_{CM} = \mathbf{F}_{\text{ytre}}$
- Sirkelbevegelse: $v = r\omega$ Sentripetalakselerasjon: $a = -v^2/r$ Baneakselerasjon: $a = dv/dt = r d\omega/dt$
- Dreiemoment: $\boldsymbol{\tau} = \mathbf{r} \times \mathbf{F}$ Statisk likevekt: $\sum \mathbf{F}_i = 0$ $\sum \boldsymbol{\tau}_i = 0$
- Dreieimpuls: $\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$ N2 rotasjon: $\boldsymbol{\tau} = d\mathbf{L}/dt$
- Stivt legeme, refleksjonssymmetri mhp rotasjonsaksen: $\mathbf{L} = \mathbf{L}_b + \mathbf{L}_s = \mathbf{R}_{CM} \times M\mathbf{V} + I_0\boldsymbol{\omega}$
- Kinetisk energi, stivt legeme: $K = \frac{1}{2}MV^2 + \frac{1}{2}I_0\omega^2$ Trehetsmoment: $I = \sum_i m_i r_i^2 \rightarrow \int r^2 dm$
Kompakt sylinder (skive): $I_0 = MR^2/2$ Kompakt kule: $I_0 = 2MR^2/5$ Kuleskall: $I_0 = 2MR^2/3$
Tynn stang: $I_0 = ML^2/12$
- Stivt legeme, rotasjon om fast akse: $K = \frac{1}{2}I\omega^2$
- N2 rotasjon, akse med fast orientering: $\tau = I \frac{d\omega}{dt}$
- Steiners sats (parallellakse-teoremet): $I = I_0 + Md^2$
- Gravitasjon: $\mathbf{F} = -\frac{GMm}{r^2}\hat{r}$ $U(r) = -\frac{GMm}{r}$

- Enkel harmonisk oscillator: $\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$ $T = 2\pi/\omega_0$ $f = 1/T = \omega_0/2\pi$
Masse i fjær: $\omega_0 = \sqrt{k/m}$ Matematisk pendel: $\omega_0 = \sqrt{g/L}$ Fysisk pendel: $\omega_0 = \sqrt{mgd/I}$
- Fri, dempet svingning, langsom bevegelse i fluid: $m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = 0$
 $\Rightarrow \ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$ $\omega_0^2 = k/m$ $\gamma = b/2m$
Underkritisk damping ($\gamma < \omega_0$) $x(t) = Ae^{-\gamma t} \sin(\omega t + \phi)$ $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$
Overkritisk damping ($\gamma > \omega_0$) $x(t) = Ae^{-\alpha_1 t} + Be^{-\alpha_2 t}$ $\alpha_{1,2} = \gamma \pm \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}$
Kritisk damping ($\gamma = \omega_0$) $x(t) = Ae^{-\gamma t} + Bte^{-\gamma t}$
- Tvungen svingning, harmonisk ytre kraft: $m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = F_0 \cos \omega t$
(partikulær-)løsning: $x(t) = A(\omega) \sin(\omega t + \phi(\omega))$
amplitude: $A(\omega) = \frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega^2 - \omega_0^2)^2 + (2\gamma\omega)^2}}$
halvverdibredde: $\Delta\omega \simeq 2\gamma$
Q-faktor: $Q = \omega_0/\Delta\omega$

BØLGEFYSIKK

- Harmonisk plan bølge (forplantning i positiv x -retning):

$$\xi(x, t) = \xi_0 \sin(kx - \omega t + \phi) \quad , \quad k = 2\pi/\lambda \quad , \quad \omega = 2\pi/T = 2\pi f$$

- Bølgeligning:

$$\frac{\partial^2 \xi(x, t)}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \xi(x, t)}{\partial t^2}$$

- Fasehastighet:

$$v = \frac{\lambda}{T} = \frac{\omega}{k}$$

- Lineær respons i elastiske, isotrope medier (Hookes lov):

mekanisk spenning = elastisk modul $\times$ relativ tøyning

S = strekk-kraft, B = bulkmodul, E = elastisitetsmodul, G = skjærmodul

- For transversale bølger på streng:

$$v = \sqrt{\frac{S}{\mu}}$$

- For longitudinale bølger (lydbølger) i fluider (gasser og væsker):

$$v = \sqrt{\frac{B}{\rho}}$$

- For longitudinale bølger i tynn stang (fast stoff):

$$v = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$$

- For longitudinale (v_P) og transversale (v_S) bølger i faste stoffer (bulk):

$$v_P = \sqrt{\frac{B + 4G/3}{\rho}} \quad ; \quad v_S = \sqrt{\frac{G}{\rho}}$$

- Gruppehastighet:

$$v_g = \frac{d\omega}{dk}$$

- Tyngdebølger på dypt vann (for $\lambda \gg 1$ cm):

$$\omega(k) = \sqrt{gk}$$

- Tyngdebølger med vanndybde D :

$$\omega(k) = \sqrt{gk \tanh(kD)}$$

- Midlere energi pr lengdeenhet for harmonisk bølge på streng:

$$\bar{\varepsilon} = \frac{1}{2} \mu \omega^2 y_0^2$$

- Midlere energi pr volumenhet for harmonisk plan longitudinal bølge (lydbølge):

$$\bar{\varepsilon} = \frac{1}{2} \rho \omega^2 \xi_0^2$$

- Midlere effekt transportert med harmonisk bølge på streng:

$$\bar{P} = v \bar{\varepsilon} = \frac{1}{2} v \mu \omega^2 y_0^2$$

- (Midlere) Intensitet i harmonisk plan longitudinal bølge (lydbølge):

$$I = v \bar{\varepsilon} = \frac{1}{2} v \rho \omega^2 \xi_0^2$$

- Lydhastighet i gass (m = (midlere) molekylmasse, $\gamma = C_p/C_V$):

$$v = \sqrt{\frac{\gamma k_B T}{m}}$$

- Lydtrykk:

$$\Delta p = -B \frac{\partial \xi}{\partial x}$$

- Lydtrykksnivå:

$$\beta(\text{dB}) = 10 \log \frac{I}{I_0} \quad \text{med } I_0 = 10^{-12} \text{ W/m}^2$$

- Dopplereffekt:

$$f_O = \frac{v + v_m - v_O}{v + v_m - v_S} f_S$$

- Svevning ("interferens i tid"):

$$f_S = |f_1 - f_2|$$

- Interferens (romlig):

$$I_{\max} \quad \text{for} \quad d \sin \theta = n \lambda \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

TERMISK FYSIKK

- Utvidelseskoeffisienter, trykk-koeffisient, kompressibilitet:

$$\alpha = \frac{1}{L} \left(\frac{\partial L}{\partial T} \right)_p \quad \beta = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p = 3\alpha \quad \gamma = \frac{1}{p} \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_V \quad \kappa = -\frac{1}{V} \frac{\partial V}{\partial p} = \frac{1}{B}$$

- Første hovedsetning (Termodynamikkens første lov):

$$dQ = dU + dW$$

- Varmekapasitet C , pr masseenhet c , pr mol c_m :

$$C = \frac{dQ}{dT} \quad , \quad c = C/M \quad , \quad c_m = C/n$$

- C_p og C_V :

$$C_p = (dQ/dT)_p \quad , \quad C_V = (dQ/dT)_V$$

For ideell gass: $C_p - C_V = nR$. Atomær gass: $C_V = \frac{3}{2}nR$. Toatomig gass: $C_V = \frac{5}{2}nR$

- Den termodynamiske identitet:

$$TdS = dU + pdV$$

- Ideell gass:

$$pV = Nk_B T = nRT$$

$$\langle K_{\text{trans}} \rangle = \frac{3pV}{2N} = \frac{3}{2}k_B T$$

$$U = U(T) = N\langle K \rangle$$

Atomær gass: $U = \frac{3}{2}Nk_B T$. Toatomig gass: $U = \frac{5}{2}Nk_B T$

- Adiabatisk prosess ($dQ = 0$) for ideell gass:

$$pV^\gamma = \text{konst} \quad TV^{\gamma-1} = \text{konst} \quad pT^{-\gamma/(\gamma-1)} = \text{konst} \quad (\gamma = C_p/C_V)$$

- Virkningsgrad for varmekraftmaskin:

$$\eta = \left| \frac{W}{Q_2} \right|$$

- Virkningsgrad for Carnot-varmekraftmaskin (Carnot-prosess: $Q_2/T_2 + Q_1/T_1 = 0$):

$$\eta_C = 1 - \frac{T_1}{T_2}$$

- Kjøleskap og varmepumpe, effektfaktor:

$$\varepsilon_K = \left| \frac{Q_1}{W} \right| \quad , \quad \varepsilon_V = \left| \frac{Q_2}{W} \right|$$

- Entropi (dQ er reversibelt tilført varme):

$$dS = \frac{dQ}{T} \quad \oint dS = 0$$

- Boltzmanns prinsipp:

$$S = k_B \ln \Omega$$

- Clapeyrons ligning:

$$\frac{dp}{dT} = \frac{L}{T\Delta V}$$

- Damptrykk-kurven:

$$p_d(T) = p_d(T_0) \exp \left[\frac{l}{R} \left(\frac{1}{T_0} - \frac{1}{T} \right) \right]$$

(l = molar latent varme, T_0 = valgt referansetemperatur)

- Stefan-Boltzmanns lov (svart legeme: $e = 1$):

$$j(T) = e \sigma T^4 \quad (e = \text{emissivitet}; \sigma = 2\pi^5 k_B^4 / 15 h^3 c^2 = 5.67 \cdot 10^{-8} \text{ W/m}^2 \text{K}^4)$$

- Plancks fordelingslov:

$$j(T) = \int_0^\infty \frac{dj}{df} df \quad \text{med} \quad \frac{dj}{df} = \frac{2\pi h f^3 / c^2}{\exp(hf/k_B T) - 1}$$

$$j(T) = \int_0^\infty \frac{dj}{d\lambda} d\lambda \quad \text{med} \quad \frac{dj}{d\lambda} = \frac{2\pi h c^2 / \lambda^5}{\exp(hc/\lambda k_B T) - 1}$$

- Wiens forskyvningslov:

$$\text{Maksimal } dj/d\lambda \text{ for } \lambda T = 2.90 \cdot 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{K}$$

- Varmerovergang:

$$j = \alpha \Delta T$$

- Stasjonær varmeledning i en dimensjon (Fouriers lov; κ = varmeledningsevne, L = tykkelse):

$$j = \kappa \Delta T / L$$

- Varmemotstand R ($P = jA$ = effekt):

$$\Delta T = RP = \frac{L}{\kappa A} P \quad \text{Seriekobling : } R = \sum_j R_j \quad \text{Parallellkobling : } \frac{1}{R} = \sum_j \frac{1}{R_j}$$

- U-verdi (T_i : inne, T_u : ute):

$$j = U (T_i - T_u)$$

MIDDELVERDI OG FEIL I MÅLINGER

- Gauss' feilforplantningslov: $(\Delta q)^2 = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial q}{\partial a_i} \Delta a_i \right)^2$
- Med enkle potensuttrykk, f eks $q(x, y, z) = x^a y^b z^c$:

$$\frac{\Delta q}{q} = \sqrt{(a \Delta x / x)^2 + (b \Delta y / y)^2 + (c \Delta z / z)^2}$$

- Middelverdi (gjennomsnittsverdi): $\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i$
- Standardavvik (feil i enkeltmåling): $\delta_x = \sqrt{\left(\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2 \right)}$
- Standardfeil (feil i middelverdi): $\delta_{\bar{x}} = \delta_x / \sqrt{N}$

DIVERSE

- Konstanter:

$$\begin{aligned}
 G &= 6.67 \cdot 10^{-11} \text{ Nm}^2/\text{kg}^2 \\
 g &= 9.81 \text{ m/s}^2 \\
 m_e &= 9.11 \cdot 10^{-31} \text{ kg} \\
 m_p = m_n &= 1.67 \cdot 10^{-27} \text{ kg} \\
 1u &= 1.66 \cdot 10^{-27} \text{ kg} \\
 k_B &= 1.38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K} \\
 R &= 8.314 \text{ J/mol K}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 N_A &= R/k_B = 6.02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1} \\
 h &= 6.63 \cdot 10^{-34} \text{ Js} \\
 \hbar &= h/2\pi = 1.05 \cdot 10^{-34} \text{ Js} \\
 e &= 1.60 \cdot 10^{-19} \text{ C} \\
 c &= 3.00 \cdot 10^8 \text{ m/s} \\
 \sigma &= 5.67 \cdot 10^{-8} \text{ W/m}^2\text{K}^4
 \end{aligned}$$

- Omregningsfaktorer:

$$\begin{aligned}
 1 \text{ eV} &= 1.60 \cdot 10^{-19} \text{ J} \\
 1 \text{ \AA} &= 10^{-10} \text{ m} \\
 1 \text{ cal} &= 4.184 \text{ J} \\
 1 \text{ bar} &= 10^5 \text{ Pa} \\
 1 \text{ atm} &= 1.013 \cdot 10^5 \text{ Pa} \\
 1 \text{ mmHg} &= 133.3 \text{ Pa}
 \end{aligned}$$

- Dekadiske prefikser:

$$\begin{aligned}
 \text{f} &= \text{femto} = 10^{-15}, \text{ p} = \text{piko} = 10^{-12}, \text{ n} = \text{nano} = 10^{-9}, \\
 \mu &= \text{mikro} = 10^{-6}, \text{ m} = \text{milli} = 10^{-3}, \text{ c} = \text{centi} = 10^{-2}, \\
 \text{k} &= \text{kilo} = 10^3, \text{ M} = \text{mega} = 10^6, \text{ G} = \text{giga} = 10^9, \text{ T} = \text{tera} = 10^{12}
 \end{aligned}$$

- Litt matematikk:

$$\begin{aligned}
 \frac{de^{\alpha x}}{dx} &= \alpha e^{\alpha x} & \sinh x &= \frac{1}{2}(e^x - e^{-x}) \\
 \frac{d \ln x}{dx} &= \frac{1}{x} & \cosh x &= \frac{1}{2}(e^x + e^{-x}) \\
 \frac{d \sin(\alpha x)}{dx} &= \alpha \cos(\alpha x) & \tanh x &= \frac{\sinh x}{\cosh x} \\
 \frac{d \cos(\alpha x)}{dx} &= -\alpha \sin(\alpha x) & \tanh x &\simeq x \quad (|x| \ll 1) \\
 & & \frac{d \tanh x}{dx} &= \frac{1}{\cosh^2 x}
 \end{aligned}$$

- Geometri:

$$\text{Areal, sirkulær skive: } \pi r^2. \text{ Kuleflateareal: } 4\pi r^2. \text{ Kulevolum: } 4\pi r^3/3.$$